

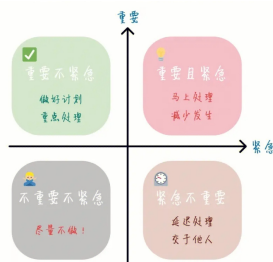
高等数学 II

段炼

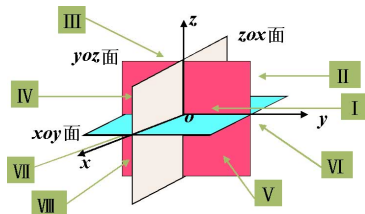
上海科技大学
数学科学研究所

March 21, 2026

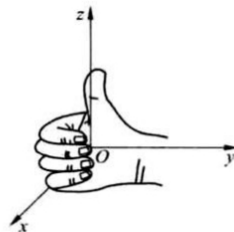
直角坐标系



平面直角坐标系



空间直角坐标系



右手螺旋法则

- 欧氏空间: $\mathbb{R}^3 = \{(x, y, z) : x, y, z \in \mathbb{R}\}$.
- 点 $M \longleftrightarrow$ 坐标 (x, y, z) .
- 两点 $M_1(x_1, y_1, z_1)$ 与 $M_2(x_2, y_2, z_2)$ 的距离:

$$|M_1 M_2| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2}.$$

Example

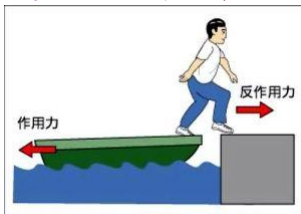
求点 $M(1, -2, 3)$ 关于点 $P(-1, 4, 1)$ 的对称点 N . $(-3, 10, -1)$

标量与矢量

- **标量（数量）**：只有数值大小，没有方向的量。
温度、质量、时间、能量、熵……

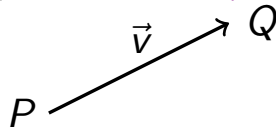


- **向量（矢量）**：既有数值大小，又有方向的量。
力、位移、速度、动量、力矩……



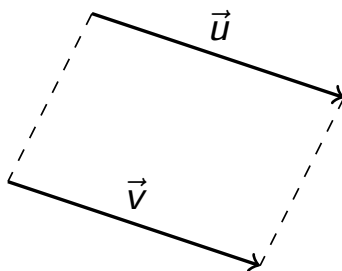
向量的几何表示

- 向量的几何表示：有向线段. 记为 $\vec{v}$ 或 $\overrightarrow{PQ}$, P 为起点, Q 为终点.



- 向量的模 $|\cdot|$: 有向线段的长度. 例: $|\vec{v}|, |\overrightarrow{PQ}|$.
- 零向量 $\vec{0}$: 长度为 0, 方向任意. (起点与终点重合的向量 $\overrightarrow{PP}$.)
- 两个向量相等: 它们的大小相等, 方向相同.

【自由向量; 平移不变性】

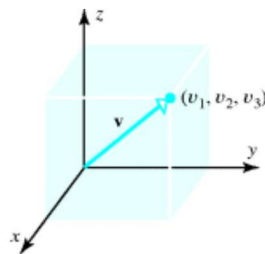
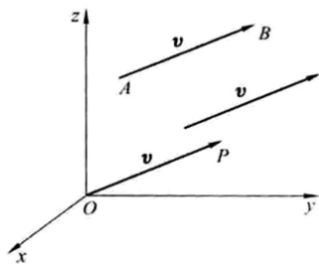


上图的平行四边形中, $\vec{u} = \vec{v}$.

向量的坐标表示

向量 $\vec{v}$ $\longleftrightarrow$ $\overrightarrow{OP}$ $\longleftrightarrow$ P 点 $\longleftrightarrow$ P 的坐标.

$$V \longleftrightarrow \mathbb{R}^3 = \{(x, y, z) : x, y, z \in \mathbb{R}\}.$$



注： $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ 称为点 $P(v_1, v_2, v_3)$ 的定位向量.

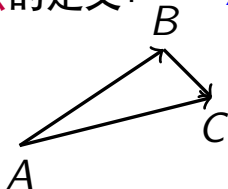
注： $|\vec{v}| = |\overrightarrow{OP}| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}$.

注： $\vec{0} = (0, 0, 0)$.

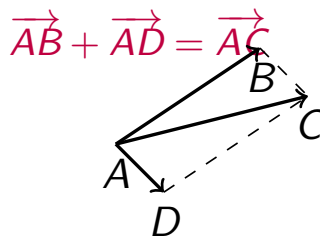
注： $(x_1, y_1, z_1) = (x_2, y_2, z_2)$ 当且仅当 $x_1 = x_2, y_1 = y_2, z_1 = z_2$.

向量的加法

- 向量加法的定义： $\vec{AB} + \vec{BC} \stackrel{\text{def}}{=} \vec{AC}$



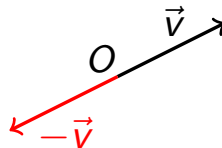
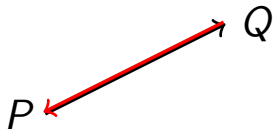
三角形法则



平行四边形法则

- 负向量（反向量）：

$$\vec{PQ} + \vec{QP} = \vec{PP} = \vec{0} \implies \text{记 } \vec{QP} = -\vec{PQ}.$$



- 向量的减法： $\vec{a} - \vec{b} \stackrel{\text{def}}{=} \vec{a} + (-\vec{b})$; $\vec{OA} - \vec{OB} = \vec{BA}$.

向量的加法

- 向量加法：

$$(u_1, u_2, u_3) + (v_1, v_2, v_3) = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, u_3 + v_3).$$

- 负向量：

$$-(x, y, z) = (-x, -y, -z).$$

- 向量减法：

$$(u_1, u_2, u_3) - (v_1, v_2, v_3) = (u_1 - v_1, u_2 - v_2, u_3 - v_3).$$

Example

设空间向量 $\vec{v}$ 以 $P_1(2, -1, 4)$ 为起点且以 $P_2(7, 5, -8)$ 为终点，求 $\vec{v}$ 的坐标. $(5, 6, -12)$

向量的数乘运算

• 向量的数乘：

实数 λ 与向量 $\vec{v}$ 的乘积 $\lambda\vec{v}$ 定义为如下向量：

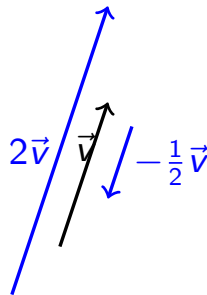
- $|\lambda\vec{v}| = |\lambda| \cdot |\vec{v}|.$

- $\lambda\vec{v}$ 的方向为：

当 $\lambda > 0$ 时，与 $\vec{v}$ 相同；

当 $\lambda < 0$ 时，与 $\vec{v}$ 相反；

当 $\lambda = 0$ 时，为 $\vec{0}$.



Example

- **单位**向量：模为 1 的向量。（它确定了一个方向。）

- 对于非零向量 $\vec{v}$,

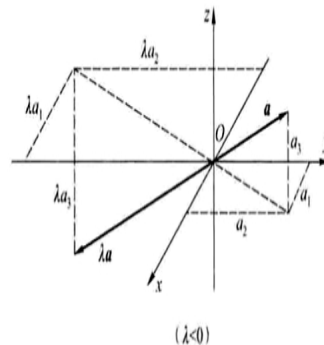
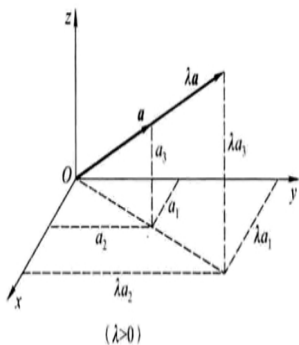
$$\hat{\vec{v}} = |\vec{v}| \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} \stackrel{\text{def}}{=} |\vec{v}| \vec{v}^0.$$

记 $\hat{\vec{v}} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$, 称为 $\vec{v}$ 的**单位化**.

向量的数乘运算

• 向量的数乘：

$$\lambda(x, y, z) = (\lambda x, \lambda y, \lambda z).$$



Example

• 向量 $\vec{v} = (x, y, z)$ 的单位化为

$$\vec{v}^0 = \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \right).$$

向量运算的基本性质

命题 (加法运算律)

设 $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ 为向量, 则

- (交换律) $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$,
- (结合律) $\vec{u} + (\vec{v} + \vec{w}) = (\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w}$,
- (零向量) $\vec{v} + \vec{0} = \vec{v}$,
- (负向量) $\vec{v} + (-\vec{v}) = \vec{0}$.

命题 (数乘运算律)

设 λ, μ 为实数, 而 $\vec{u}, \vec{v}$ 为向量, 则

- (分配律) $\lambda(\vec{u} + \vec{v}) = \lambda\vec{u} + \lambda\vec{v}$,
- (分配律) $(\lambda + \mu)\vec{v} = \lambda\vec{v} + \mu\vec{v}$,
- (结合律) $\mu(\lambda\vec{v}) = (\mu\lambda)\vec{v}$,
- (乘法单位) $1\vec{v} = \vec{v}$.

命题 (三角不等式)

设 $\vec{u}, \vec{v}$ 为向量, 则

$$|\vec{u} + \vec{v}| \leq |\vec{u}| + |\vec{v}|,$$

等号成立当且仅当 $\vec{u}, \vec{v}$ 同向.

平行的向量

定义

如果两个非零向量 $\vec{u}$ 和 $\vec{v}$ 的方向相同或相反，则称其为相互平行的，记为 $\vec{u} \parallel \vec{v}$.

定理

设 $\vec{u}, \vec{v}$ 为向量. 则以下两个命题等价.

- (i) (几何) $\vec{u}$ 和 $\vec{v}$ 平行;
- (ii) (代数) 存在不全为零的实数 λ, μ , 使得

$$\lambda \vec{u} + \mu \vec{v} = \vec{0}.$$

即向量 $\vec{u}, \vec{v}$ 线性相关.

注：在上式中，若 $\lambda \neq 0$ ，则 $\vec{u} = -\frac{\mu}{\lambda} \vec{v}$ ；若 $\mu \neq 0$ ，则 $\vec{v} = -\frac{\lambda}{\mu} \vec{u}$.

共面的向量

定义

如果通过平移能使一组向量同处于一平面上，那么称它们是**共面的**.

定理

设 $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ 为向量. 则以下两个命题等价.

- (i) **(几何)** $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ **共面**;
- (ii) **(代数)** 存在不全为零的实数 λ, μ, ν , 使得

$$\lambda \vec{u} + \mu \vec{v} + \nu \vec{w} = 0.$$

即向量 $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ 线性相关.

注：若 $\lambda \neq 0$, 则 $\vec{u} = -\frac{\mu}{\lambda} \vec{v} - \frac{\nu}{\lambda} \vec{w}$.

向量运算的基本性质

定理

设空间向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 不共面，则对任意 $\vec{v} \in \mathbb{R}^3$ ，存在唯一的系数 v_1, v_2, v_3 ，使得

$$\vec{v} = v_1 \vec{a} + v_2 \vec{b} + v_3 \vec{c}.$$

注：在线性代数中，称上述 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 为 $\mathbb{R}^3$ 的一组基。

注：称 $\vec{i} = (1, 0, 0), \vec{j} = (0, 1, 0), \vec{k} = (0, 0, 1)$ 为标准基。特别地，

$$\vec{v} = (v_1, v_2, v_3), \quad \Longleftrightarrow, \quad \vec{v} = v_1 \vec{i} + v_2 \vec{j} + v_3 \vec{k}.$$

定理

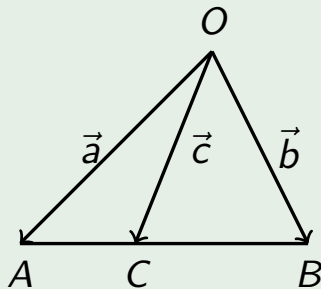
设空间向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 不共线，而 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 共面，则存在唯一的系数 λ, μ ，使得

$$\vec{c} = \lambda \vec{a} + \mu \vec{b}.$$

例题

Example

如图，设点 C 分线段 AB 为 $\lambda : \mu$ ($\lambda, \mu > 0$). 试用 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 表示 $\vec{c}$.



例题

Example

设 $P_1(x_1, y_1, z_1)$, $P_2(x_2, y_2, z_2)$ 为空间两点, 点 Q 位于 P_1 与 P_2 的连线上, 使得

$$\overrightarrow{P_1Q} = \lambda \overrightarrow{QP_2}.$$

求点 Q 坐标 $Q(x, y, z)$.

- **定比分点公式**: ($\lambda \neq -1$)

$$x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}, \quad y = \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda}, \quad z = \frac{z_1 + \lambda z_2}{1 + \lambda}.$$

- 若 $\overrightarrow{P_1Q} = \mu \overrightarrow{P_1P_2}$, 则

$$Q = ((1 - \mu)x_1 + \mu x_2, (1 - \mu)y_1 + \mu y_2, (1 - \mu)z_1 + \mu z_2).$$

例题

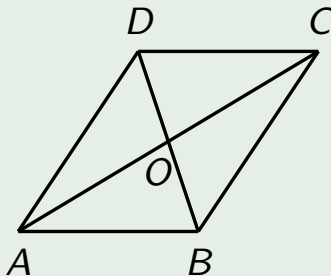
Example

设 $\vec{OA} = (-2, -1, 2)$, $\vec{OB} = (7, -4, -4)$. 向量 $\vec{c}$ 与 $\vec{OA}, \vec{OB}$ 的角平分线平行, 且 $|\vec{c}| = 6\sqrt{6}$, 试求向量 $\vec{c}$.

例题

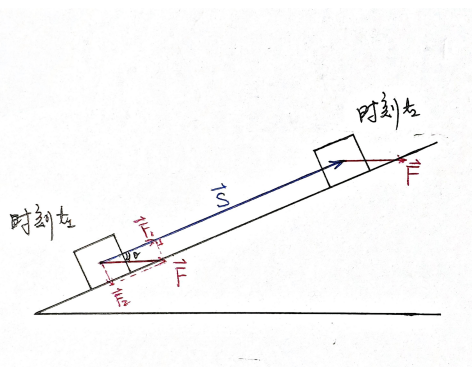
Example

设四边形 $ABCD$ 的对角线相互平分，证明该四边形为平行四边形.



数量积的物理背景

物体受水平方向常力 $\vec{F}$ 在斜坡上移动，在时刻 t_1 到时刻 t_2 之间的位移为 $\vec{s}$ 。在这段时间里，力 $\vec{F}$ 所作的功 W 为多少？

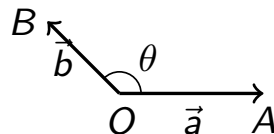


解：记向量 $\vec{F}$ 与 $\vec{s}$ 的夹角为 θ 。则 $\vec{F}$ 沿着 $\vec{s}$ 分量上的分力 $\vec{F}_1$ 的大小为 $|\vec{F}_1| = |\vec{F}| \cos \theta$ 。从而

$$W = |\vec{F}_1| |\vec{s}| = |\vec{F}| |\vec{s}| \cos \theta \stackrel{\text{def}}{=} \vec{F} \cdot \vec{s}.$$

数量积的定义

- 向量 $\vec{a} = \overrightarrow{OA}$ 和 $\vec{b} = \overrightarrow{OB}$ 的夹角 $\angle AOB$ ($0 \leq \angle AOB \leq \pi$) 记为 $\theta(\vec{a}, \vec{b})$.



定义

向量 $\vec{u}$ 和 $\vec{v}$ 的**数量积**（**内积**、**点乘**）是指

$$\vec{u} \cdot \vec{v} \stackrel{\text{def}}{=} |\vec{u}| |\vec{v}| \cos \theta(\vec{u}, \vec{v}).$$

（注：向量的数量积是一个数.）

定理

设 $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ ，而 $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ 。则

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3.$$

注：可利用余弦定理证明.

Example

已知 $\vec{a} = (2, 1, -1)$ ， $\vec{b} = (1, 1, -1)$ ，求向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角. $\arccos \frac{2\sqrt{2}}{3}$

向量的正交

定义

- 我们称向量 $\vec{u}$ 和 $\vec{v}$ **正交 (垂直)**，是指 $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ ，记为 $\vec{u} \perp \vec{v}$.

注：两个数量积为 0 可能的两种情况为

- (1) 两非零向量夹角为 $\frac{\pi}{2}$;
- (2) 其中一个向量为零向量.

命题

向量 $\vec{i} = (1, 0, 0), \vec{j} = (0, 1, 0), \vec{k} = (0, 0, 1)$ 满足

- $|\vec{i}| = |\vec{j}| = |\vec{k}| = 1$,
- $\vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{i} \cdot \vec{k} = \vec{j} \cdot \vec{k} = 0$.

注：我们称 $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 为 $\mathbb{R}^3$ 的一组**标准正交基**.

注： $\vec{v} = (\vec{v} \cdot \vec{i})\vec{i} + (\vec{v} \cdot \vec{j})\vec{j} + (\vec{v} \cdot \vec{k})\vec{k}$.

注： $\theta(\vec{u}, \vec{v}) = \arccos \left(\frac{u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3}{\sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2} \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}} \right)$.

数量积的运算律

命题 (数量积的运算律)

设 $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ 为向量, 则

- $\vec{v} \cdot \vec{u} = \vec{u} \cdot \vec{v}.$
- $(\lambda \vec{u}) \cdot \vec{v} = \lambda(\vec{u} \cdot \vec{v}).$
- $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}.$

即对称性和双线性性.

命题 (数量积与模长)

设 $\vec{u}, \vec{v}$ 为向量, 则

- $\vec{v} \cdot \vec{v} = |\vec{v}|^2.$
- $|\vec{u} \cdot \vec{v}| \leq |\vec{u}| |\vec{v}|. \quad (\text{Cauchy 不等式})$

例题

Example

设 $\vec{u}, \vec{v}$ 均为非零向量，若向量 $\vec{u} + 3\vec{v}$ 与 $7\vec{u} - 5\vec{v}$ 垂直，而向量 $\vec{u} - 4\vec{v}$ 与 $7\vec{u} - 2\vec{v}$ 垂直，试求 $\vec{u}$ 与 $\vec{v}$ 的夹角. $\pi/3$

例题

Example

设空间三点为 $A(1, -1, 1)$, $B(-1, -5, 3)$ 和 $C(3, 1, 1)$. 由点 C 向直线 AB 作垂线 CD , 求垂足 D 的坐标. $(2, 1, 0)$

回顾：设 $P_i(x_i, y_i, z_i)$ ($i = 1, 2$), 若 $\overrightarrow{P_1Q} = \mu \overrightarrow{P_1P_2}$, 则 $\mu = -1/2$

$$Q = ((1 - \mu)x_1 + \mu x_2, (1 - \mu)y_1 + \mu y_2, (1 - \mu)z_1 + \mu z_2).$$

方向角

定义

非零向量 $\vec{v}$ 与 x, y, z 轴正向的夹角称为向量 $\vec{v}$ 的**方向角**，即

$$\alpha = \theta(\vec{v}, \vec{i}), \quad \beta = \theta(\vec{v}, \vec{j}), \quad \gamma = \theta(\vec{v}, \vec{k}), \quad (0 \leq \alpha, \beta, \gamma \leq \pi).$$

称 $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 为**方向余弦**.

注： $\mathbb{R}^3$ 中向量有三个“自由度”，如模长及两个方向角.

命题

设 $\vec{v} = (x, y, z)$ ，则

$$\cos \alpha = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, \quad \cos \beta = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, \quad \cos \gamma = \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}.$$

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1.$$

$$\vec{v}^0 = \vec{v}/|\vec{v}| = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma).$$

例题

Example

设向量 $\vec{a} = (2, -2, -1)$, 求 $\vec{a}$ 的向量角和方向余弦.

Example

设点 P 位于第一卦限, 向量 $\overrightarrow{OP}$ 与 x 轴, y 轴的夹角分别为 $\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{4}$. 且 $|\overrightarrow{OP}| = 6$. 求点 P 坐标.

投影向量

定义

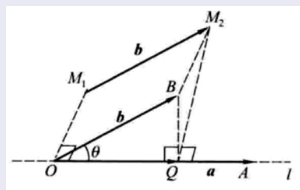
设 $\vec{a}$ 为非零向量，对向量 $\vec{b}$ ，称

$$(\vec{b})_{\vec{a}} \stackrel{\text{def}}{=} |\vec{b}| \cos \theta(\vec{a}, \vec{b})$$

为 $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 上的**投影**，而称

$$\text{proj}_{\vec{a}}(\vec{b}) \stackrel{\text{def}}{=} (\vec{b})_{\vec{a}} \vec{a}^0$$

为 $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 上的**投影向量**。

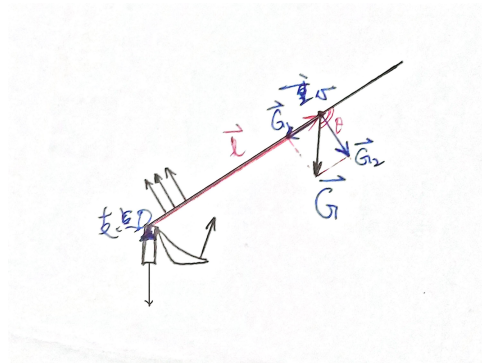


注： $(\vec{b})_{\vec{a}} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\vec{b} \cdot \vec{a}}{|\vec{a}|}$; $\text{proj}_{\vec{a}}(\vec{b}) = \frac{\vec{b} \cdot \vec{a}}{|\vec{a}|^2} \vec{a}$.

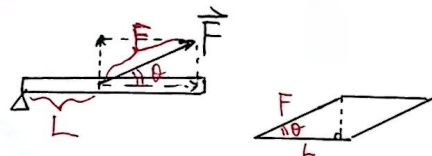
Example

设 $\vec{u} = (2, 1, -1)$, $\vec{v} = (1, 1, -1)$. 求 $(\vec{u})_{\vec{v}}$ 与 $\text{proj}_{\vec{v}}(\vec{u})$.

向量积的物理背景



- 向量积的“高中版”定义 (2d): 力矩定义为 $FL \sin \theta$, 其中 F 为力的大小, L 为力矩, 而 θ 为两者夹角.



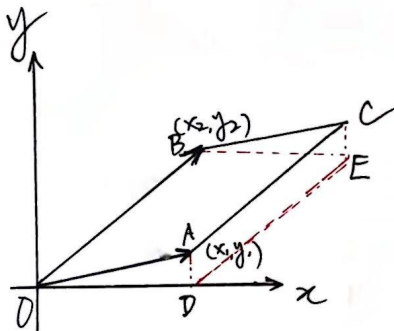
注：上式的值等于相应平行四边形的面积.

二阶行列式的几何意义

Example

设平面向量 $\vec{OA} = (x_1, y_1)$, $\vec{OB} = (x_2, y_2)$ 如下图所示. 试证平行四边形 $OACB$ 的面积为

$$x_1 y_2 - x_2 y_1 \stackrel{\text{def}}{=} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix}.$$



注：二阶行列式的几何意义为平行四边形的有向面积。

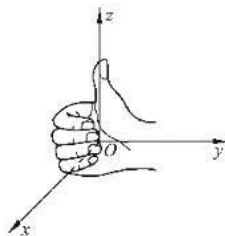
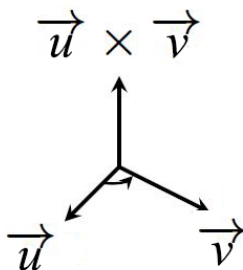
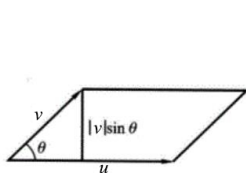
向量积的定义

注：本节中的“向量”均指**三维**向量。

定义

向量的**向量积**（叉乘、叉积、外积） $\vec{u} \times \vec{v}$ 是满足下列条件的向量

- $|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}||\vec{v}| \sin \theta(\vec{u}, \vec{v})$; (以 $\vec{u}, \vec{v}$ 为邻边的平行四边形面积)
- $\vec{u} \times \vec{v}$ 与 $\vec{u}, \vec{v}$ 均正交, 且 $\vec{u}, \vec{v}, \vec{u} \times \vec{v}$ 成右手系.



注：向量的叉乘是一个**向量**。

注： $\vec{u} \times \vec{v} = \vec{0} \iff \vec{u} \parallel \vec{v}$.

注：叉乘可用来描述三维空间中的“旋转、平面、法向量等”（见后续内容）。

向量积的坐标表达式

定义/性质

在一组标准正交基 $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$ 下, 设 $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$, $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$. 则

$$\vec{u} \times \vec{v} = \left(\begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} u_3 & u_1 \\ v_3 & v_1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} \right) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}.$$

Example

求与 $\vec{u} = (3, -2, 4)$ 和 $\vec{v} = (1, 1, -2)$ 均垂直的单位向量.

例题

Example

求以 $A(2, 1, -1)$, $B(1, 0, -1)$, $C(1, 2, 3)$ 为顶点的三角形的面积.

向量积的运算律

命题

设 $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ 为向量, 则

- $\vec{v} \times \vec{v} = \vec{0}.$
- $\vec{v} \times \vec{u} = -\vec{u} \times \vec{v}.$
- $(\lambda \vec{u}) \times \vec{v} = \vec{u} \times (\lambda \vec{v}) = \lambda(\vec{u} \times \vec{v}).$
- $\vec{u} \times (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \times \vec{v} + \vec{u} \times \vec{w}.$

Example

向量 $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 满足

$$\begin{aligned}\vec{i} \times \vec{j} &= \vec{k}, & \vec{j} \times \vec{k} &= \vec{i}, & \vec{k} \times \vec{i} &= \vec{j}, \\ \vec{j} \times \vec{i} &= -\vec{k}, & \vec{k} \times \vec{j} &= -\vec{i}, & \vec{i} \times \vec{k} &= -\vec{j}.\end{aligned}$$

注：向量积不具有结合率, 如 $\vec{i} \times (\vec{j} \times \vec{j}) \neq (\vec{i} \times \vec{j}) \times \vec{j}.$

例题

Example

设向量 $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ 两两不共线. 试证

$$\vec{u} + \vec{v} + \vec{w} = \vec{0} \iff \vec{u} \times \vec{v} = \vec{v} \times \vec{w} = \vec{w} \times \vec{u}.$$

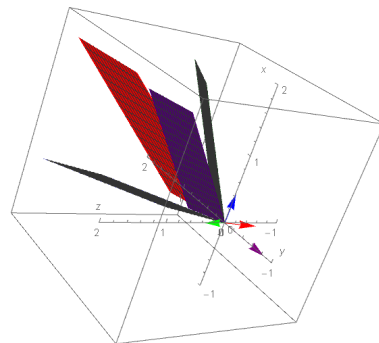
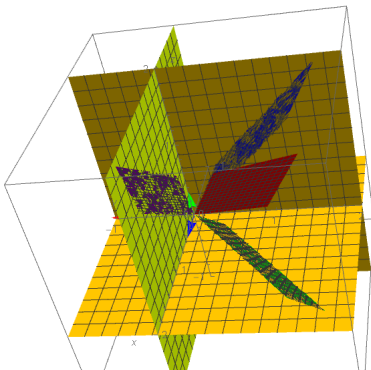
有向面积的勾股定理

定理

设 $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$, $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$. 则有

$$\begin{aligned}\|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 &= \begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} u_3 & u_1 \\ v_3 & v_1 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix}^2 \\ &= \|\vec{u}_{yOz} \times \vec{v}_{yOz}\|^2 + \|\vec{u}_{xOz} \times \vec{v}_{xOz}\|^2 + \|\vec{u}_{xOy} \times \vec{v}_{xOy}\|^2.\end{aligned}$$

这里 $\vec{u}_{yOz}$ 是向量 $\vec{u}$ 在 yOz -平面上的正交投影，其余记号类似。



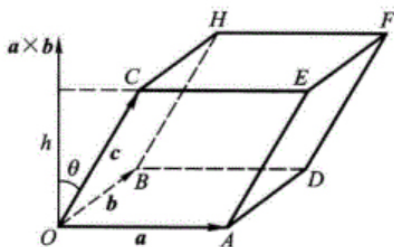
向量混合积的定义

定义

向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 的混合积是指

$$[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}] \stackrel{\text{def}}{=} (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}.$$

注：向量的混合积是一个数



命题

设 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 为向量，则

(1) $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}$ 的大小等于以 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 为棱的平行六面体的体积；

(2) 若 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 构成右手系，则 $[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}] > 0$,

若 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 构成左手系，则 $[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}] < 0$,

若 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 共面，则 $[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}] = 0$.

即混合积表示平行四面体的“有向体积”。

注：向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 共面 $\iff [\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}] = 0$.

命题

设 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 为向量，则 $[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}] = [\vec{b}, \vec{c}, \vec{a}] = [\vec{c}, \vec{a}, \vec{b}]$.

混合积的坐标表达式

命题

在一组标准正交基 $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$ 下, 设 $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$, $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$, $\vec{w} = (w_1, w_2, w_3)$. 则

$$\begin{aligned}
 (\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{w} &= \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} \\
 &\stackrel{\text{def}}{=} u_1 \begin{vmatrix} v_2 & v_3 \\ w_2 & w_3 \end{vmatrix} - u_2 \begin{vmatrix} v_1 & v_3 \\ w_1 & w_3 \end{vmatrix} + u_3 \begin{vmatrix} v_1 & v_2 \\ w_1 & w_2 \end{vmatrix} \\
 &= u_1 v_2 w_3 + u_2 v_3 w_1 + u_3 v_1 w_2 - u_3 v_2 w_1 - u_2 v_1 w_3 - u_1 v_3 w_2.
 \end{aligned}$$

Example

求向量 $\vec{u} = (\vec{i} - 2\vec{k}) \times (\vec{i} + 3\vec{j} - 4\vec{k})$ 在 $\vec{v} = 3\vec{i} - 12\vec{j} + 4\vec{k}$ 上的投影 (长度).

例题

Example

试判断

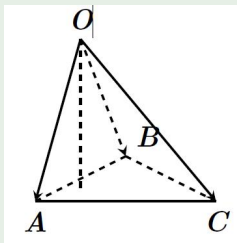
$$A(1, 0, 2), \quad B(3, -1, 1), \quad C(0, -2, 1), \quad D(-1, 2, 3)$$

是否共面. 若不共面, 求以这四点为顶点的四面体体积.

例题

Example

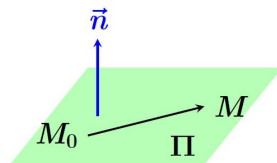
如图，记 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{OC} = \vec{c}$. 试用 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 表示由 O 到



$\triangle ABC$ 所在平面的距离.

平面的点法式方程

- 三维空间！在这里，直线与平面是“对偶”的！
- 垂直于平面 Π 的非零向量 $\vec{n}$ 均称为法向量.



定理

设平面 Π 过点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$, 且 $\vec{n} = (A, B, C)$ 为 Π 的一个法向量. 则平面方程为

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0.$$

Example

求通过点 $P_0(3, 2, 1)$ 及 x 轴的平面方程.

平面的一般式方程

- (续上页) $M_0 = (x_0, y_0, z_0)$, $\vec{n} = (A, B, C)$.
- 在点法式方程中令 $D = -(Ax_0 + By_0 + Cz_0)$, 可得

$$Ax + By + Cz + D = 0,$$

其中 A, B, C 不全为零.

- 设 $\Pi: Ax + By + Cz + D = 0$, 则 $\vec{n} = (A, B, C)$ 是一个法向量.
 - 若 $D = 0$, 即 $Ax + By + Cz = 0$. 则 Π 过原点.
 - 若 $A = 0$, 即 $By + Cz + D = 0$. 则 $\vec{n}$ 与 $\vec{i}$ 垂直, 从而 Π 与 x 轴平行.
 - 若 $A = B = 0$, 即 $Cz + D = 0$. 则 $\vec{n}$ 与 $\vec{i}, \vec{j}$ 均垂直, 从而 Π 与 xOy 平面平行.

问: 平面 $Ax + By + Cz + D_1 = 0$ 与 $Ax + By + Cz + D_2 = 0$ 有何关系?

Example

求通过点 $P_0(3, 2, 1)$ 及 x 轴的平面方程.

平面的截距式方程

定理

设平面 Π 与 x 轴、 y 轴、 z 轴分别交于点

$$(a, 0, 0), \quad (0, b, 0), \quad (0, 0, c),$$

其中 a, b, c 均不为零. 则平面方程 Π 的为

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1.$$

问：若 a, b, c 中有零的情形呢？

Example

求平面 $x - 2y + 3z - 12 = 0$ 与三个坐标平面所围成的四面体的体积.

平面的标准式方程

定理

设平面 Π 过点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ ，且平行于两个不共线的向量 $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$, $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$. 则平面 Π 的方程为

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = 0.$$

Example

求通过点 $P_0(3, 2, 1)$ 及 x 轴的平面方程.

平面的三点式方程

定理

设平面 Π 过点 $P_i(x_i, y_i, z_i)$ ($i = 1, 2, 3$). 则平面 Π 的方程为

$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0.$$

更多例题

Example

设平面 Π 过点 $M_1(8, -3, 1)$, $M_2(4, 7, 2)$, 且垂直于平面 $\Pi_1: 3x + 5y - 7z + 21 = 0$. 求 Π 的方程.

注：点法式；标准式；一般式.

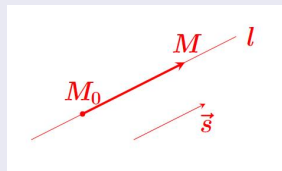
直线的参数式方程

- 平行于直线 ℓ 的非零向量 $\vec{s}$ 均称为 ℓ 的**方向向量**.

定理

设直线 ℓ 过点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$, 且 $\vec{s} = (m, n, p)$ 为 ℓ 的一个方向向量. 则直线 ℓ 的方程为

$$\begin{cases} x = x_0 + tm, \\ y = y_0 + tn, \\ z = z_0 + tp, \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$



注：记 $\vec{r}_0 = (x_0, y_0, z_0)$, 直线上任意点为 $\vec{r} = (x, y, z)$.
则直线 ℓ 有向量写法 $\vec{r} = \vec{r}_0 + t\vec{s}$.

直线的点向式（标准式）方程

- 当 m, n, p 均非零时，在参数式方程中移项并消去参数 t ，可得

$$\frac{x-x_0}{m} = \frac{y-y_0}{n} = \frac{z-z_0}{p}.$$

- 注：在上式中可额外规定，**当分母为零时，表示分子亦为零**.

Example

设直线 ℓ 过点 $P(3, -1, 5)$ ，且与两个平面

$$\Pi_1: 2x - y - 5z - 1 = 0, \quad \Pi_2: x - 4z - 3 = 0$$

均平行. 求直线 ℓ 的方程.

直线的两点式方程

定理

设直线 ℓ 过两不同点 $P_i(x_i, y_i, z_i)$ ($i = 1, 2$). 则直线 ℓ 的方程为

$$\frac{x-x_1}{x_2-x_1} = \frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{z-z_1}{z_2-z_1}.$$

注：同样地，当分母为零时，表示分子亦为零.

直线的一般式方程

- 设直线 ℓ 是两个不平行的平面（即 $A_1 : B_1 : C_1 \neq A_2 : B_2 : C_2$ ）

$$\Pi_i : A_i x + B_i y + C_i z + D_i = 0, \quad (i = 1, 2)$$

的交线. 则直线 ℓ 满足方程组

$$\begin{cases} A_1 x + B_1 y + C_1 z + D_1 = 0, \\ A_2 x + B_2 y + C_2 z + D_2 = 0. \end{cases}$$

注：系数矩阵的秩为 2，对应的齐次方程组的解空间是 1 维的.

例题

Example

试将直线的一般方程

$$\ell: \begin{cases} 2x - 3y + z - 5 = 0, \\ 3x + y - 2z - 2 = 0 \end{cases}$$

化为点向式方程和参数式方程.

问：如何较便捷地将直线的点向式方程化为一般式方程？

例题

Example

设直线 ℓ 通过点 $P(1, 1, 1)$, 且与两直线

$$\ell_1: \frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{3}, \quad \ell_2: \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-3}{4}$$

相交. 求 ℓ 的方程.

注: ℓ 与 ℓ_i ($i = 1, 2$) 共面.

更多例题

Example

设直线 ℓ 过点 $P(2, 1, 3)$, 与直线

$$\ell_0: \frac{x+1}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{1}$$

垂直且相交. 求 ℓ 的方程

平面束方程

- 设直线 ℓ 的方程为

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0. \end{cases}$$

则过直线 ℓ 的任何一个平面可由以下**平面束**方程给出：(μ, λ 不全为零)

$$\mu(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) + \lambda(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0.$$

注：当 $\mu = 0$ 时，上式表示平面 $A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$ ；

当 $\mu \neq 0$ 时，记 $\beta = \lambda/\mu$ ，得单参数方程

$$(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) + \beta(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0.$$

Example

求过平面 $2x - y - 2z + 1 = 0$ 和 $x + y + 4z - 2 = 0$ 的交线的平面，使其在 y 轴、 z 轴上有相同的截距.

点到直线的距离

- 设 A, B 为 $\mathbb{R}^3$ 中的两个点集, 则 A 与 B 的距离定义为

$$d(A, B) = \inf\{|M_1 M_2| : M_1 \in A, M_2 \in B\}.$$

Example

求点 $P(2, -1, 3)$ 到直线 $\ell: \frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{4} = \frac{z}{5}$ 的距离 d .

点到直线的距离 II

命题

设点 $P(x_0, y_0, z_0)$, 直线 ℓ 过点 $Q(x_1, y_1, z_1)$, 方向向量为 $\mathbf{v} = (a, b, c)$, 则点 P 到直线 ℓ 的距离为

$$d = \frac{|\overrightarrow{PQ} \times \mathbf{v}|}{|\mathbf{v}|},$$

其中 $\overrightarrow{PQ} = (x_0 - x_1, y_0 - y_1, z_0 - z_1)$ 。

Example

求两平行直线 $\ell_i: \frac{x-x_i}{m} = \frac{y-y_i}{n} = \frac{z-z_i}{p}$ ($i = 1, 2$) 之间的距离 d .

点到平面的距离

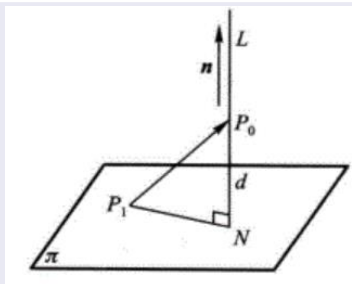
定理

设 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 是平面

$$\Pi: Ax + By + Cz + D = 0$$

外的一点. 则 P_0 到 Π 的距离为

$$d(P_0, \pi) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$



平行平面之间的距离

Example

求两平行平面 $\pi_1 : 4x - 3y + 12z - 11 = 0$ 与 $\pi_2 : 4x - 3y + 12z + 15 = 0$ 之间的距离。

Example

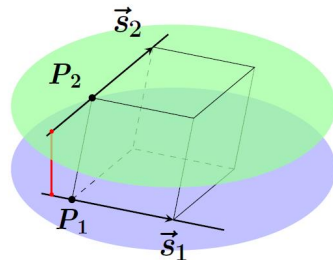
设直线 ℓ 过点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ ，且与平面 $\Pi : Ax + By + Cz + D = 0$ 平行，求 ℓ 与 Π 之间的距离。

直线与直线的距离

Example

设两异面直线 l_i 过点 P_i 且与向量 $\vec{s}_i$ 平行 ($i = 1, 2$). 试求两直线的距离.

- 上述两直线的位置关系：
 - l_1 与 l_2 **共面** $\iff [\vec{s}_1, \vec{s}_2, \overrightarrow{P_1P_2}] = 0$.



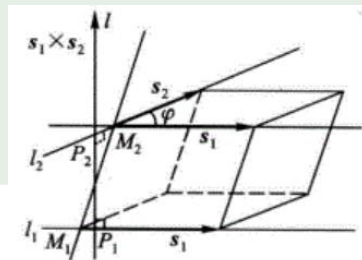
例题

Example

设直线 l_1 和 l_2 的方程为

$$l_1: \frac{x+1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{2}, \quad l_2: \frac{x}{1} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-2}{4}.$$

- (1) 试验证 l_1 与 l_2 异面；
- (2) 求 l_1 与 l_2 之间的距离；
- (3) 求 l_1 与 l_2 的公垂线方程.



注：(3) 思路一：将公垂线写成两个平面的交线；
思路二：通过直线的参数方程求出两个垂足坐标.

直线与直线的夹角

- 设两直线 ℓ_i ($i = 1, 2$) 分别有方向向量 $\vec{s}_i$, 则称 $\varphi = \theta(\vec{s}_1, \vec{s}_2)$ 或 $\varphi = \pi - \theta(\vec{s}_1, \vec{s}_2)$ 为直线 ℓ_1 与 ℓ_2 的**夹角** (常取 $\varphi \in [0, \pi/2]$) .
- 设直线 ℓ_i ($i = 1, 2$) 过点 $M_i(x_i, y_i, z_i)$, 且有方向向量 $\vec{s}_i = (m_i, n_i, p_i)$ ($i = 1, 2$), 则它们的夹角为

$$\varphi = \arccos \frac{|\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2|}{|\vec{s}_1| |\vec{s}_2|} = \arccos \frac{|m_1 m_2 + n_1 n_2 + p_1 p_2|}{\sqrt{m_1^2 + n_1^2 + p_1^2} \cdot \sqrt{m_2^2 + n_2^2 + p_2^2}}.$$
- 上述两直线的位置关系:
 - $\ell_1 \parallel \ell_2 \iff \frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{p_1}{p_2};$
 - $\ell_1 \perp \ell_2 \iff m_1 m_2 + n_1 n_2 + p_1 p_2 = 0.$

例题

Example

求直线 ℓ_1 和 ℓ_2 的夹角，其中

$$\ell_1: \frac{x+1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{2}, \quad \ell_2: \frac{x}{1} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-2}{4}.$$

Example

设直线 ℓ 过点 $Q(-3, 2, -5)$ ，且与 x 轴、 y 轴、 z 轴正向的夹角分别为 $\frac{\pi}{3}$, $\frac{2\pi}{3}$, $\frac{\pi}{4}$. 求直线 ℓ 的方程.

直线与平面的夹角

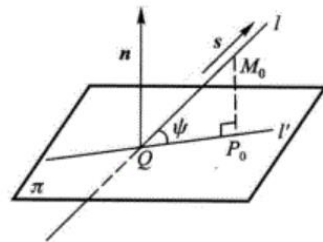
• 设直线 ℓ 有方向向量 $\vec{s}$, 而平面 Π 有法向量 $\vec{n}$. 则称 $\psi = \left| \frac{\pi}{2} - \theta(\vec{s}, \vec{n}) \right|$ 为直线 ℓ 与平面 Π 的**夹角** (常取 $\psi \in [0, \pi/2]$).

• 设直线 ℓ 有方向向量 $\vec{s} = (m, n, p)$, 设平面 $\Pi: Ax + By + Cz + D = 0$, 则它们的夹角为

$$\psi = \arcsin \frac{|\vec{n} \cdot \vec{s}|}{|\vec{n}| |\vec{s}|} = \arcsin \frac{|Am + Bn + Cp|}{\sqrt{m^2 + n^2 + p^2} \cdot \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

• 直线 ℓ 与平面 Π 的位置关系:

- $\ell \perp \Pi \iff \vec{s} \parallel \vec{n} \iff \frac{A}{m} = \frac{B}{n} = \frac{C}{p};$
- $\ell \parallel \Pi \iff \vec{s} \perp \vec{n} \iff Am + Bn + Cp = 0.$



例题

Example

设直线 ℓ 和平面 Π 的方程为

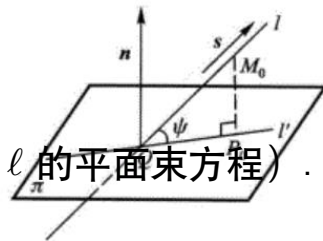
$$\ell: \frac{x-2}{1} = \frac{y-4}{2} = \frac{z-3}{1}, \quad \Pi: 2x + y - z - 2 = 0.$$

- (1) 求 ℓ 与 Π 的交点 Q 和夹角 ψ ;
- (2) 求 ℓ 在平面 Π 上的投影直线 ℓ' .

注：(2) **思路一：通过投影向量求方向向量；**

思路二：投影直线是底面和垂直平面的交线

(通过共面求垂直平面的方程；或使用过 ℓ 的平面束方程)。



平面与平面的夹角

- 设两个平面 Π_i ($i = 1, 2$) 分别有法向量 $\vec{n}_i$. 则称 $\vartheta = \theta(\vec{n}_1, \vec{n}_2)$ 或 $\vartheta = \pi - \theta(\vec{n}_1, \vec{n}_2)$ 为平面 Π_1 与 Π_2 的**夹角** (常取 $\vartheta \in [0, \pi/2]$) .

- 设两个平面 $\Pi_i: A_ix + B_iz + D_i = 0$, 则它们的夹角为

$$\vartheta = \arccos \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|} = \arccos \frac{|A_1 A_2 + B_1 B_2 + C_1 C_2|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}.$$

- 两平面位置关系:

$$\begin{aligned} \circ \Pi_1 \parallel \Pi_2 &\iff \vec{n}_1 \parallel \vec{n}_2 \iff \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}; \\ \circ \Pi_1 \perp \Pi_2 &\iff \vec{n}_1 \perp \vec{n}_2 \iff A_1 A_2 + B_1 B_2 + C_1 C_2 = 0. \end{aligned}$$

例题

Example

求过直线 ℓ 且与平面 Π 成 $\frac{\pi}{3}$ 夹角的平面，其中

$$\ell: \begin{cases} x + 2z + 1 = 0, \\ x - y - z + 1 = 0 \end{cases}, \quad \Pi: x + y + 2z - 4 = 0.$$

曲面与曲线

- 在（三维）空间坐标系中，

点 $\longleftrightarrow$ 坐标 (x, y, z) .

曲面 $\longleftrightarrow$ **（隐式）曲面方程** $F(x, y, z) = 0$. （一个限制条件）

曲线 $\longleftrightarrow$ **（隐式）曲线方程** $\begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ G(x, y, z) = 0. \end{cases}$ （两个限制条件）

- 两类基本问题：

(1) 已知曲面 S 上的点所满足的集合条件，建立曲面 S 的方程；

——将几何特征转化为代数特征.

(2) 已知曲面 S 的方程，研究曲面的几何形状.

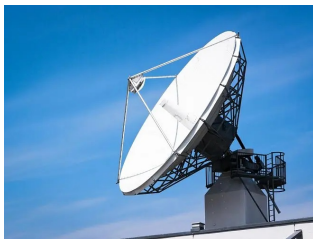
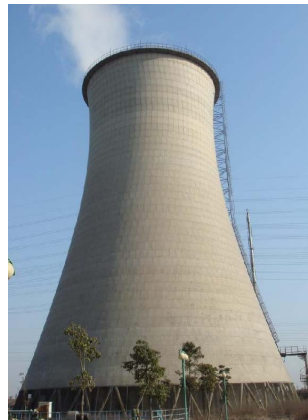
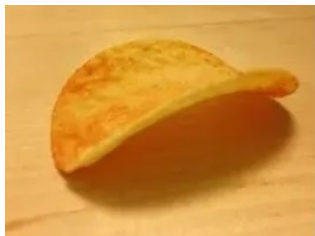
——将代数特征转化为几何特征.

注： $F(x, y, z)$ 为一次方程时， $F(x, y, z) = 0$ 表示平面.

注： $G(x, y, z)$ 为一次方程时，相当于用平面 $G(x, y, z) = 0$ 截取曲面 $F(x, y, z) = 0$.

可通过许多“局部”的曲线来研究“整体”的曲面，称为**（截痕法）**.

生活中的曲面



例题

Example

设一球面半径为 R ，球心在点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$.
求此球面方程.

Example

设 R 为正常数，在 $\mathbb{R}^3$ 中曲面 S 的方程为 $x^2 + y^2 = R^2$. 试研究 S 的形态.

圆柱面

定义

若曲面 Σ 上的任意一点到**轴线**（一条固定直线）的距离为正常数，则称 Σ 为**圆柱面**。

Example

设圆柱面 Σ 轴线为

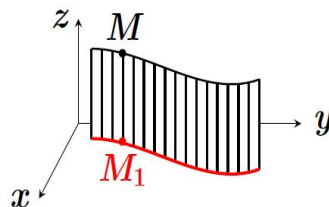
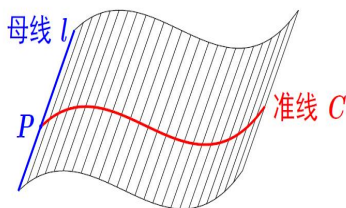
$$\ell: \frac{x}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+2}{-2},$$

且点 $P_0(1, -1, 0)$ 在 Σ 上. 求 Σ 的方程.

柱面

定义

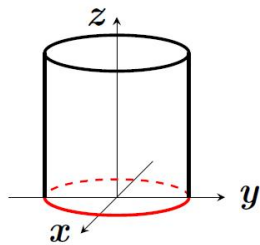
柱面是直线（称为**母线**）沿着一条定曲线（称为**准线**）平行移动所形成的曲面。



- 设母线平行于 z 轴，而准线 C 为 xOy 平面上的曲线，方程为
$$\begin{cases} F(x, y) = 0, \\ z = 0. \end{cases}$$
，则柱面方程为 $F(x, y) = 0$. 问：why?

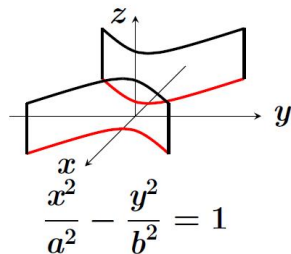
二次柱面

- 进一步，当准线 C 为二次曲线时，称相应的柱面为**二次柱面**.



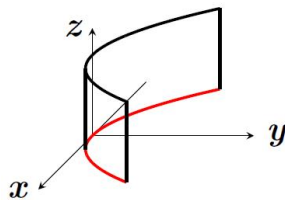
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

椭圆柱面



$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

双曲柱面



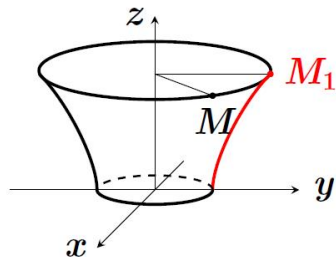
$$x^2 = py$$

抛物柱面

旋转面

定义

旋转面是一条平面曲线 C (称为**子午线**) 绕着它所在的平面上一条定直线 ℓ (称为**对称轴**) 旋转一周所生成的曲面.



定理

以 yOz 平面上的曲线 $C: f(y, z) = 0, x = 0$ 为子午线, 以 z 轴 (或 y 轴) 为对称轴的旋转面, 方程为

$$f(\pm\sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0, \quad \text{或} \quad f(y, \pm\sqrt{x^2 + z^2}) = 0.$$

旋转面

- 将 yOz 平面上的双曲线

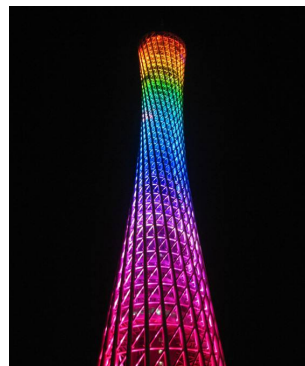
$$C: \begin{cases} \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1, \\ x = 0 \end{cases}$$

分别绕 y 轴、 z 轴旋转所得的旋转面为

旋转双叶双曲面

旋转单叶双曲面

$$\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2 + z^2}{c^2} = 1, \quad \frac{x^2 + y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1.$$



旋转面

- 将 yOz 平面上的椭圆

$$C: \begin{cases} \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \\ x = 0 \end{cases}$$

绕 y 轴旋转所得的旋转面为**旋转椭球面**

$$\frac{y^2}{b^2} + \frac{x^2 + z^2}{c^2} = 1.$$

- 将 yOz 平面上的抛物线

$$C: \begin{cases} y^2 = 2pz, \\ x = 0 \end{cases}$$

绕 z 轴旋转所得的旋转面为**旋转抛物面**

$$x^2 + y^2 = 2pz.$$

例题

例

求直线

$$l: \begin{cases} x - y + z + 5 = 0, \\ x + y + 3z - 5 = 0 \end{cases}$$

绕 z 轴旋转而成的旋转面 S 的方程.

$$x^2 + y^2 - 5(z - 1)^2 = 20$$

注

由直线族构成的曲面也被称为**直纹面**.

锥面

定义

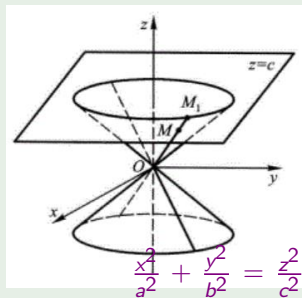
锥面是过定点 M_0 (称为**顶点**) 的动直线 ℓ (称为**母线**) 沿着一条确定的曲线 C (称为**准线**) 移动所形成的曲面.

例

设 $c \neq 0$. 试求顶点在原点, 准线为

$$C: \begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \\ z = c \end{cases}$$

的锥面 Σ 的方程.



注

回顾定比分点公式 $x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}$, $y = \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda}$, $z = \frac{z_1 + \lambda z_2}{1 + \lambda}$.

二次曲面的一般性定义

定义

由二次方程所确定的曲面称为**二次曲面**. 即

$$a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + 2a_{12}xy + 2a_{13}xz + 2a_{23}yz \\ + b_1x + b_2y + b_3z + c = 0.$$

★ 数学思想：化繁为简；化一般为特殊；化抽象为具体.

工具：二次型可正交对角化；配方法.

截痕法（截口法）

- 可利用**截痕法**研究曲面形状：

设曲面

$$\Sigma : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

用平面 $z = h$ 截曲面 Σ ，得截痕 ($|h| < c$ 时)

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 - \frac{h^2}{c^2}, \\ z = h \end{cases}$$

二次曲面分类

• 二次曲面分类如下：

○ 椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1.$

○ 单叶双曲面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1.$

○ 双叶双曲面 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1.$

○ 椭圆抛物面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = z.$

○ 双曲抛物面 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = z.$

○ 椭圆锥面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0.$

○ 椭圆柱面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$

○ 双曲柱面 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1.$

○ 抛物柱面 $y^2 = 2px.$

○ 相交平面 $ax^2 - by^2 = 0.$

○ 平行平面 $x^2 - a^2 = 0.$

○ 直线 $x^2 + y^2 = 0.$

○ 点 $x^2 + y^2 + z^2 = 0.$

请见 Mathematica 文件” 二次曲面演示”。

综合题

例

试求顶点在原点且包含三个坐标轴的圆锥面的方程.

$$xy \pm xz \pm yz = 0$$

空间曲线的方程 *

- 空间曲线的一般式方程为（两个曲面的交线）

$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ G(x, y, z) = 0. \end{cases}$$

- 空间曲线的参数方程为（点的轨迹）

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \\ z = z(t), \end{cases} \quad (t \in [\alpha, \beta]).$$

Viviani 曲线 *

• Viviani, 1622-1703, 意大利数学家

V. Viviani (1692): 求一个教堂的半球形屋顶的面积, 在屋顶的挖去两个相同的圆孔形窗户, 此即球面与两个柱面的交线.

例

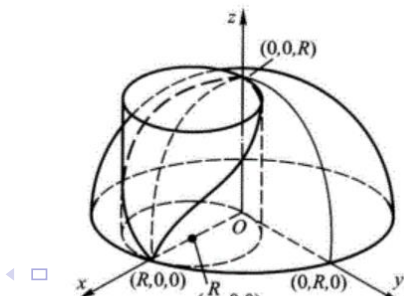
考察由方程

$$\begin{cases} z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}, \\ x^2 + y^2 = Rx \end{cases}$$

所表示的曲线形状, 并将其化为参数方程.

参数方程为:

$$\begin{cases} x = \frac{R}{2} + \frac{R}{2} \cos t, \\ y = \frac{R}{2} \sin t, \\ z = R \sin \frac{t}{2}. \end{cases}$$



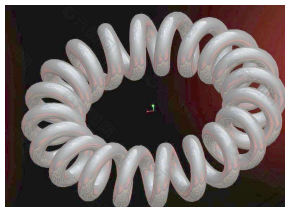
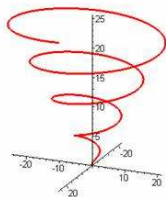
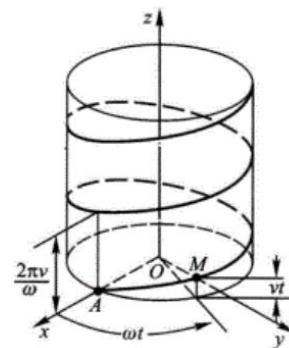
螺旋线（特例）*

例

动点与直线 ℓ 的距离为 a ，且以角速度 ω 绕 ℓ 旋转，又同时以匀速 v 沿 ℓ 方向移动，试建立其轨道方程.

参数方程为：

$$\begin{cases} x = a \cos \omega t, \\ y = a \sin \omega t, \\ z = vt. \end{cases}$$



例题 *

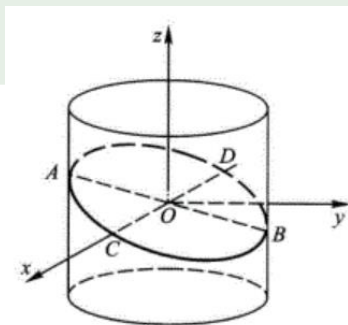
例

设空间曲线的参数方程为

$$\begin{cases} x = 3 \cos t, \\ y = 3 \sin t, \\ z = -2 \sin t \end{cases}$$

试确定该曲线的形状.

该曲线是椭圆，位于平面 $3y + 2z = 0$ 上，是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ 与该平面的交线。



例题 *

例

试将下列曲线方程化为参数方程

$$\begin{cases} (x-2)^2 + \frac{(y+3)^2}{4} = z-1, \\ 2x+3y-z+5=0 \end{cases}$$

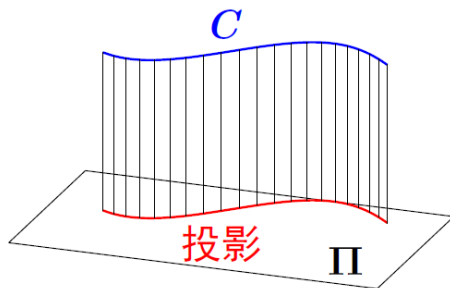
$$\begin{cases} x = 3 + 3 \cos t, \\ y = 3 + 6 \sin t, \\ z = 20 + 6 \cos t + 18 \sin t. \end{cases}$$

注

参数方程不唯一，
有时根据几何或物理意义选择参数，
有时仅采用技巧消去变量再选择参数。

投影柱面与投影曲线 *

- 问：设 C 为空间曲线， Π 为一平面，曲线 C 向平面 Π 的**投影**是什么？



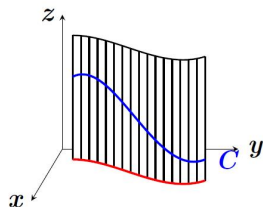
- 以 C 为准线，母线垂直于 Π 的柱面 Σ 称为曲线对平面的**投影柱面**.
- Π 与 Σ 的交线为曲线在平面上的**投影**（或投影曲线）.

在坐标平面上的投影

- 设

曲线 C 的一般式方程为 $C: \begin{cases} H(x, y, z) = 0, \\ G(x, y, z) = 0. \end{cases}$

如何求曲线 C 在 xOy 坐标平面上的投影？



在坐标平面上的投影

- 设

曲线 C 的一般式方程为 $C: \begin{cases} H(x, y, z) = 0, \\ G(x, y, z) = 0. \end{cases}$

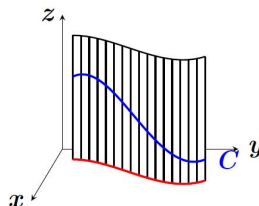
如何求曲线 C 在 xOy 坐标平面上的投影？

联立 $G(x, y, z) = H(x, y, z) = 0$

并消去变量 z ，得投影柱面方程 $F(x, y) = 0$.

从而投影的方程为

$$C: \begin{cases} F(x, y) = 0, \\ z = 0. \end{cases}$$



在坐标平面上的投影

• 设

曲线 C 的一般式方程为 $C: \begin{cases} H(x, y, z) = 0, \\ G(x, y, z) = 0. \end{cases}$

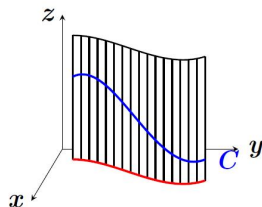
如何求曲线 C 在 xOy 坐标平面上的投影？

联立 $G(x, y, z) = H(x, y, z) = 0$

并消去变量 z ，得投影柱面方程 $F(x, y) = 0$.

从而投影的方程为

$$C: \begin{cases} F(x, y) = 0, \\ z = 0. \end{cases}$$



例

求曲线 C 沿各个坐标方向的投影柱面以及各个坐标平面上的投影曲线，其中.

$$C: \begin{cases} z = x^2 + y^2, \\ x + z - 8 = 0. \end{cases}$$

在坐标平面上的投影 *

- 设曲线 C 的参数方程为

$$C: \begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \\ z = z(t), \end{cases} \quad (t \in [\alpha, \beta]).$$

则曲线 C 在 xOy 坐标平面上的投影柱面为

$$C: \begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases} \quad (t \in [\alpha, \beta]).$$

则曲线 C 在 xOy 坐标平面上的投影为

$$C: \begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \\ z = 0, \end{cases} \quad (t \in [\alpha, \beta]).$$

例题（投影区域）*

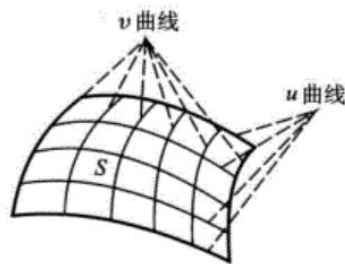
例

设 $R, h > 0$ ，写出由曲面 $R^2 z^2 = h^2(x^2 + y^2)$ 及平面 $z = h$ 在所围成的空间几何体（也称为**立体**）在各个坐标平面的投影区域，并大致画出该立体的图形.

曲面的双参数方程 *

- 曲面 S 的参数方程为

$$S: \begin{cases} x = x(u, v), \\ y = y(u, v), \\ z = z(u, v), \end{cases} \quad (u \in I_1, v \in I_2).$$



- 取定 $v = v_0$, 得 u 曲线

$$\begin{cases} x = x(u, v_0), \\ y = y(u, v_0), \\ z = z(u, v_0), \end{cases} \quad (u \in I_1).$$

所有 u 曲线构成 u 曲线族.

- 取定 $u = u_0$, 得 v 曲线

$$\begin{cases} x = x(u_0, v), \\ y = y(u_0, v), \\ z = z(u_0, v), \end{cases} \quad (v \in I_2).$$

所有 v 曲线构成 v 曲线族.

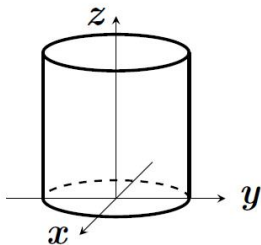
柱坐标

例

○ 设 a, b, c 为给定正数. 参数方程

$$\begin{cases} x = a \cos \theta, \\ y = b \sin \theta, \\ z = t, \end{cases} \quad \theta \in [0, 2\pi], t \in \mathbb{R}.$$

给出了椭圆柱面.



球坐标

例

○ 球面 $S: x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 得一个参数方程为

$$\begin{cases} x = R \sin \varphi \cos \theta, \\ y = R \sin \varphi \sin \theta, \\ z = R \cos \varphi, \end{cases} \quad 0 \leq \varphi \leq \pi, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

相应曲线族对应经纬线.

